«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

Curso:

Curso Integrador I: Sistemas - Software

Tema:

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO: ENSEÑA-ME

Plataforma de contacto de aprendizaje

Carrera:

Ingeniería de Sistemas e Informática

Docente:

Johan Max Alexander Lopez Heredia

Grupo: individual

1. Gadea Mendoza, Herbert Alain – U24239559

Contenido

Resumen del proyecto 2

1 Inicio y objetivos 3

2 Acta de constitución y alcance 4

3 Planificación y estructura del trabajo 5

4 Cronograma e hitos 6

5 Recursos costos e interesados 7

6 Riesgos y calidad 8

7 Ejecución prevista y seguimiento 9

8 Cierre y evidencia del levantamiento 10

Anexo A Requerimientos funcionales 11

Anexo B Requerimientos no funcionales y reglas 12

Resumen del proyecto

Enseña-me es un emprendimiento académico individual que propone organizar perfiles de orientadores por especialidad. El estudiante podrá explorar el catálogo, revisar un perfil y abrir WhatsApp para coordinar directamente con el orientador. El acceso a la búsqueda será gratuito; la publicación del perfil se controlará mediante una suscripción mensual simulada.

El plan organiza el trabajo desde el 28 de octubre hasta el 11 de diciembre de 2026. Para la entrega del viernes 30 de octubre se consolidan APF1, APF2 y APF3. Los artefactos principales son planificación, diseño y arquitectura propuesta con control de versiones. La implementación y sus pruebas se desarrollarán posteriormente, conforme al alcance acordado.

La gestión se adapta al trabajo de un solo integrante: una EDT por entregables, hitos de revisión, registro de riesgos, criterios de aceptación y control de cambios. El Modelo Canvas, el Excel del Gantt y los diseños se mantienen como archivos independientes; este informe concentra las decisiones de gestión y los requisitos esenciales.

1 Inicio y objetivos

1.1 Problema y contexto

La búsqueda de apoyo académico puede depender de compañeros y grupos de mensajería. La información sobre quién conoce un tema, qué orientación ofrece y cómo contactarlo queda dispersa. Enseña-me plantea organizar esa información para facilitar la selección de un orientador. No se dispone de mediciones sobre frecuencia del problema, tiempo de búsqueda o demanda del servicio.

El 28/10/2026 se realizó una entrevista con Ítalo Romero, quien relató haber orientado a un compañero de otro curso en HTML y JavaScript básico y haber cobrado S/ 25 por esa reunión. Este antecedente aporta contexto de orientación entre pares; no demuestra disposición de pago por la suscripción ni valida comercialmente la plataforma.

1.2 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que facilite la búsqueda y el contacto de orientadores académicos entre estudiantes universitarios, mediante perfiles por especialidad, contacto externo por WhatsApp y control de publicación con una suscripción mensual simulada.

1.3 Objetivos específicos

OE1 Definir los requerimientos y criterios de aceptación del flujo principal.

OE2 Diseñar perfiles, especialidades y suscripciones en un modelo relacional.

OE3 Implementar el catálogo, la búsqueda por especialidad y la consulta de perfiles.

OE4 Facilitar la apertura de WhatsApp con el contacto del orientador seleccionado.

OE5 Controlar la publicación mediante una vigencia mensual simulada.

OE6 Verificar las funciones, la persistencia y los controles de acceso con pruebas documentadas.

1.4 Justificación y dirección del emprendimiento

El aporte esperado es concentrar información útil para encontrar orientación y reducir pasos hasta el contacto. En lo académico integra análisis, diseño, gestión y desarrollo web. Su viabilidad económica deberá contrastarse; el precio propuesto de S/ 5 mensuales constituye una hipótesis y la demostración no realizará cobros.

Misión propuesta: facilitar el acceso a orientación mediante perfiles y especialidades organizados. Visión propuesta: consolidar un punto de encuentro académico para compartir conocimientos. La estrategia inicial prioriza un directorio sencillo y la coordinación externa, con un alcance compatible con un único desarrollador.

2 Acta de constitución y alcance

2.1 Identificación y autoridad

Proyecto: Enseña-me. Responsable: Herbert Alain Gadea Mendoza, único integrante. Asume análisis, diseño, construcción, pruebas, documentación y seguimiento. La evaluación académica corresponde al docente Johan Max Alexander Lopez Heredia. La propuesta se presentará el 30/10/2026; no se registra una aprobación previa del docente.

2.2 Propósito y resultados

Organizar orientadores por especialidad y habilitar un contacto externo. El resultado final previsto es una aplicación web con base de datos, documentación y evidencias de pruebas, dentro del alcance definido. El presente avance fija la planificación que orientará esas etapas.

2.3 Alcance incluido

El producto mínimo viable comprende registro e inicio y cierre de sesión, edición del perfil propio, asociación con especialidades, catálogo público filtrable, detalle del orientador y enlace a WhatsApp. Una cuenta podrá buscar apoyo y ofrecer orientación. La simulación mensual permitirá activar y consultar la vigencia del perfil sin procesar dinero.

2.4 Exclusiones y límites

Se excluyen matchmaking, solicitudes de match, pagos reales, chat interno, agenda, reservas y videollamadas. Reputación y reseñas quedan para una etapa posterior. Los honorarios y las condiciones de una orientación se coordinan fuera de Enseña-me. La información declarada en los perfiles no equivale a competencias verificadas.

2.5 Hitos y restricciones

Inicio: 28/10/2026. Entrega consolidada APF1, APF2 y APF3: 30/10/2026. Cierre académico previsto: 11/12/2026. Se emplearán las tecnologías definidas y recursos propios. El diseño precederá a la programación; los archivos vacíos de la estructura del repositorio no se consideran implementación funcional.

2.6 Aceptación y cambios

La aceptación exige coherencia entre objetivos, alcance, requisitos y entregables. Durante el desarrollo se comprobarán los criterios de los anexos A y B. Los cambios se registrarán con motivo, impacto en plazo y alcance, decisión y fecha; las observaciones académicas se revisarán con el docente. No se incorporarán funciones excluidas sin revisar el plan.

3 Planificación y estructura del trabajo

3.1 Enfoque y elección de solución

El trabajo seguirá la secuencia análisis, diseño, arquitectura, construcción, pruebas y cierre. Se selecciona un directorio web MVC con Spring Boot y Thymeleaf porque corresponde a las tecnologías definidas y permite separar interfaz, reglas y persistencia. Como alternativas de diseño se consideraron un recorrido guiado con Servlets y JSP y un panel con Vaadin; no se desarrollarán aplicaciones paralelas.

El Modelo Canvas plantea búsqueda gratuita y visibilidad del orientador mediante una suscripción mensual de S/ 5, simulada. La captación inicial por comunidades universitarias es una propuesta; no existen convenios confirmados. El Canvas se entrega por separado y sus hipótesis se revisarán con evidencia adicional.

3.2 EDT y criterios de cierre

La estructura de desglose del trabajo organiza productos verificables. Todos los paquetes están a cargo del único integrante; las fechas se presentan en la sección 4.

EDT	Paquete y componentes	Criterio de cierre
1	Planificación 1.1 Problema y objetivos 1.2 Canvas y requisitos 1.3 Acta EDT Gantt y riesgos	Alcance, hipótesis y criterios de aceptación documentados y coherentes.
2	Diseño 2.1 Procesos BPMN 2.2 Base de datos 2.3 Prototipo Figma	Al menos cinco procesos, modelo físico y prototipo revisados antes del código.
3	Arquitectura y versiones 3.1 MVC 3.2 Estructura propuesta 3.3 Git y GitHub	Diagrama MVC y repositorio con documentación y estructura identificable.
4	Construcción del MVP 4.1 Cuenta y perfil 4.2 Catálogo y contacto 4.3 Vigencia simulada	Funciones integradas que satisfacen RF01 a RF08. Se verificará en desarrollo.
5	Verificación y operación 5.1 Pruebas y seguridad 5.2 Despliegue 5.3 Monitoreo y respaldo	Pruebas registradas, incidencias tratadas y procedimientos comprobados.
6	Cierre 6.1 Manuales e informe 6.2 Entrega y sustentación	Versión final, evidencias y documentación listas para evaluación.

Trazabilidad: OE1 corresponde al paquete 1; OE2 al 2; OE3 a OE5 al 4; OE6 a los paquetes 5 y 6. El paquete 3 ordena la arquitectura y el historial de cambios del proyecto.

4 Cronograma e hitos

El inicio real del trabajo se fija el miércoles 28/10/2026. La semana 12 termina el viernes 30/10/2026, fecha de presentación consolidada. El calendario posterior conserva miércoles y viernes reales hasta la semana 18. La tabla resume el Gantt editable, sin sustituir su detalle.

Etapa o hito	Inicio	Entrega o fin
APF1 Planificación Canvas requisitos y PMBOK	28/10/2026	30/10/2026
APF2 BPMN modelo físico y prototipo Figma	28/10/2026	30/10/2026
APF3 MVC y repositorio GitHub	28/10/2026	30/10/2026
Presentación consolidada de avances	30/10/2026	30/10/2026
Semana 13 Pruebas de software y correcciones	04/11/2026	06/11/2026
Semana 14 Pruebas de seguridad y correcciones	11/11/2026	13/11/2026
Semana 15 Empaquetado y despliegue con Maven	18/11/2026	20/11/2026
Semana 16 Monitoreo registros y rendimiento	25/11/2026	27/11/2026
Semana 17 Respaldo recuperación y mantenimiento	02/12/2026	04/12/2026
Semana 18 Documentación y sustentación final	09/12/2026	11/12/2026
Seguimiento y actualización documental	28/10/2026	11/12/2026

4.1 Dependencias y prioridad

Los requisitos y las reglas guían los procesos, los datos y el prototipo. Estos diseños sustentan el MVC y la estructura propuesta. Después se implementarán autenticación y propiedad del perfil, catálogo y detalle, contacto externo y suscripción simulada. La ejecución de pruebas funcionales depende de disponer de funciones implementadas.

La entrega de APF3 comprende arquitectura y versionado. La construcción del MVP continuará después de esa entrega y deberá disponer de funciones comprobables antes de las pruebas de las semanas posteriores. Los ajustes necesarios se registrarán con sus dependencias y su impacto en las fechas.

4.2 Control del plazo

Se revisarán tareas pendientes al finalizar cada jornada y antes de cada hito. Ante retrasos se priorizará el recorrido catálogo, perfil y contacto, junto con sus controles de publicación. Las funciones excluidas se mantendrán fuera del alcance. La entrega de archivos no se utilizará como evidencia de que una función ya opera.

5 Recursos costos e interesados

5.1 Recursos y presupuesto preliminar

El autor aporta su equipo, conexión y tiempo. Se prevé usar VS Code, Java 21, Maven, SQL Server y SSMS, junto con herramientas de diseño y documentación. No se atribuyen compras, horas trabajadas ni gastos sin registro.

Recurso o concepto	Tratamiento presupuestario
Trabajo del integrante	Aporte propio y costo de oportunidad. Horas y tarifa pendientes de cuantificación.
Equipo e internet	Recursos existentes; no se imputa adquisición al proyecto.
Alojamiento y dominio	Referencia inicial de S/ 30 en el Canvas. Periodicidad y cotización por confirmar antes de contratar.
Herramientas y servicios	Se comprobarán condiciones de uso y disponibilidad para el entorno académico. Sin compra registrada.
Contingencia	Atender primero con recursos locales y reducción de alcance. No se asigna un importe sin base.

La suscripción de S/ 5 es una hipótesis de ingresos, no un gasto ni un cobro realizado. Los S/ 25 relatados por Ítalo Romero corresponden a una orientación externa. Estas cifras no se suman al presupuesto del proyecto.

5.2 Interesados y comunicación

Interesado	Interés e influencia	Gestión prevista
Autor del proyecto	Alta influencia. Cumplimiento académico y viabilidad del alcance.	Registrar tareas, decisiones y versiones; asumir todos los paquetes.
Docente evaluador	Alta influencia académica. Coherencia y evidencia de los avances.	Presentar el 30/10 y registrar observaciones y ajustes.
Estudiantes que buscan apoyo	Usuarios potenciales. Encontrar perfiles pertinentes y contacto claro.	Revisar comprensión del recorrido y recoger observaciones de uso.
Orientadores potenciales	Usuarios potenciales. Publicar especialidades y gestionar visibilidad.	Contrastar los datos necesarios y la claridad de la simulación.
Ítalo Romero	Fuente del antecedente cualitativo disponible.	Conservar procedencia de la evidencia y limitar afirmaciones a lo reportado.

La participación de usuarios potenciales se plantea como actividad futura. La entrevista disponible no implica alianzas, respaldo del entrevistado a la plataforma ni validación de todo el catálogo de requisitos.

6 Riesgos y calidad

6.1 Registro inicial de riesgos

La valoración es cualitativa y propuesta para priorizar atención. P significa probabilidad e I impacto. El responsable de todas las respuestas es el autor; el registro se actualizará cuando se materialice una incidencia.

Riesgo y señal de alerta	P e I	Respuesta prevista
R1 Plazo insuficiente o crecimiento del alcance. Tareas pendientes antes de un hito.	Alta / Alta	Mantener exclusiones, priorizar el flujo principal y registrar reprogramación.
R2 Dificultad de entorno o conexión SQL Server. Fallo de acceso o persistencia.	Media / Alta	Validar conexión y configuración al iniciar desarrollo; documentar permisos y diagnóstico.
R3 Edición ajena o exposición de perfil oculto. Acceso directo no autorizado.	Media / Alta	Comprobar propiedad y visibilidad en servidor; probar accesos negativos.
R4 Publicación fuera de vigencia. Perfil vencido accesible por URL.	Media / Alta	Centralizar reglas de vigencia y probar fechas límite y ocultamiento.
R5 Pérdida de archivos o cambios sin historial. Copia única o trabajo sin guardar.	Media / Alta	Usar Git, repositorio remoto y respaldo separado de documentos y base de datos.
R6 Contacto externo no disponible. Número inválido o WhatsApp inaccesible.	Media / Media	Validar formato y señalar salida externa; no afirmar envío ni sesión realizada.
R7 Hipótesis comerciales no confirmadas. Falta de evidencia de demanda.	Media / Media	Recoger evidencia adicional y revisar Canvas; no proyectar ingresos validados.

6.2 Aseguramiento de calidad

Cada entregable se revisará por coherencia con el alcance y trazabilidad a los objetivos. En diseño se contrastarán procesos, tablas y pantallas. En implementación se verificarán registros duplicados, propiedad del perfil, filtro sin coincidencias, acceso a perfiles vencidos y límites de vigencia. Las pruebas incluirán resultados esperados y obtenidos, entorno, fecha y evidencia.

Los atributos de seguridad, adaptación de pantalla, rendimiento y persistencia se detallan en el Anexo B. La búsqueda inferior a dos segundos con 100 perfiles ficticios es un objetivo de prueba local, pendiente de medición. No se declararán pruebas aprobadas ni porcentajes de avance sin evidencia.

7 Ejecución prevista y seguimiento

7.1 Organización técnica

La solución se plantea como una aplicación web monolítica MVC. Las vistas mostrarán formularios y resultados; los controladores recibirán solicitudes; servicios y entidades concentrarán reglas del dominio; los repositorios gestionarán persistencia. SQL Server almacenará usuarios, perfiles, especialidades y suscripciones. WhatsApp se abrirá mediante un enlace externo.

Componente	Tecnología prevista y responsabilidad
Interfaz	Thymeleaf, HTML, CSS, Bootstrap 5 y JavaScript cuando se requiera interacción. Diseño adaptable.
Aplicación	Java 21 y Spring Boot MVC; servicios para publicación y vigencia; Spring Security para acceso.
Persistencia	Spring Data JPA y SQL Server; integridad y consulta de datos del catálogo.
Construcción y pruebas	Maven para dependencias y empaquetado; JUnit para reglas y casos seleccionados.
Herramientas	VS Code para desarrollo; Git para historial y GitHub para repositorio remoto.

7.2 Ejecución por incrementos

Primero se completarán análisis y diseño; luego la arquitectura y el repositorio. La construcción avanzará por cuenta y perfil, catálogo y detalle, contacto y suscripción simulada. Cada incremento se comprobará antes de integrarlo. El repositorio de APF3 contiene documentación y una estructura propuesta; los archivos de ejemplo vacíos no constituyen una aplicación funcional.

7.3 Seguimiento y control de cambios

El autor mantendrá un registro de tarea, entregable, estado, evidencia y siguiente acción. Los estados serán pendiente, en proceso y revisado. Una tarea se considerará terminada cuando cumpla su criterio de cierre, no por haber creado un archivo. Los hitos del calendario servirán como puntos de revisión con el docente.

Toda solicitud de cambio registrará fecha, descripción, motivo, requisitos afectados, impacto en plazo y recursos y decisión. Antes de aceptar un cambio se comprobará si afecta funciones excluidas. Los ajustes se reflejarán en los requisitos, la EDT y el cronograma; las observaciones del docente se conservarán como evidencia de revisión.

7.4 Control de versiones y comunicación

Los cambios se agruparán en commits con mensajes claros y se sincronizarán con GitHub. Se conservarán los entregables en carpetas de planificación, diseño y arquitectura. Antes de entregar se revisará la versión, el estado de Git y la apertura de archivos. No se publicarán contraseñas ni credenciales de servicios. Las comunicaciones académicas se asociarán al hito y la decisión correspondiente.

8 Cierre y evidencia del levantamiento

8.1 Criterios y productos de cierre

El cierre previsto para el 11/12/2026 requiere una versión del MVP conforme al alcance, base de datos y scripts, pruebas documentadas, instrucciones de instalación y uso, informe final y sustentación. Las incidencias pendientes se registrarán con su impacto. La entrega académica quedará sujeta a evaluación del docente.

Como continuidad se prevén registros de eventos, revisión de rendimiento, respaldo de la base de datos y una comprobación de restauración. El mantenimiento atenderá errores del alcance implementado y actualización de dependencias cuando corresponda. No se fija una garantía comercial ni un plazo de soporte contractual para este emprendimiento académico.

8.2 Evidencia E01

Fecha: 28/10/2026. Entrevistado: Ítalo Romero. Responsable del registro: Herbert Alain Gadea Mendoza. Evidencia aportada: grabación de Zoom. Hecho reportado: orientación de HTML y JavaScript básico a un compañero de otro curso, por la que el entrevistado cobró S/ 25.

El antecedente se utiliza para contextualizar orientación entre estudiantes y coordinación externa. No constituye una encuesta, una medición de satisfacción ni una prueba de pago por Enseña-me. No se atribuyen citas literales ni una transcripción verificada. El acceso al material deberá mantenerse disponible para la revisión académica.

Grabación indicada en el informe original:
https://drive.google.com/file/d/1yKgYKnpHKBugPK_olOAF2tjrfLj44t05/view

8.3 Conclusiones de planificación

Enseña-me delimita un directorio académico con contacto externo y publicación por vigencia simulada. La gestión individual exige priorizar el flujo principal, mantener exclusiones y comprobar los criterios de aceptación antes de declarar resultados. El Canvas y la evidencia disponible orientan hipótesis que deberán contrastarse, mientras el acta, la EDT y el cronograma organizan la ejecución.

Fuentes del plan

Curso Integrador I. (2026). Consigna y rúbrica APF1, sílabo y guía Informe del proyecto. Materiales del curso.

Gadea Mendoza, H. A. (2026). Informe APF1 de Enseña-me, Modelo Canvas y cronograma Gantt. Documentos del proyecto.

Entrevista con Ítalo Romero, 28 de octubre de 2026. Registro aportado por el autor.

Anexo A Requerimientos funcionales

Los requisitos describen el comportamiento previsto del MVP. RF01 a RF07 tienen prioridad alta y RF08 prioridad media. Proceden del análisis del flujo y de decisiones del autor; deberán comprobarse durante el desarrollo. El visitante consulta el catálogo y el usuario autenticado administra su propio perfil.

ID y función	Criterio de aceptación
RF01 Cuenta y sesión	Registrar un correo único, iniciar sesión con credenciales válidas y cerrarla. Correo duplicado o credencial inválida se rechaza.
RF02 Perfil propio	Guardar descripción, especialidades y teléfono válido del propietario. Una cuenta distinta no puede editarlo.
RF03 Catálogo y filtro	Mostrar solo perfiles visibles que cumplan la especialidad seleccionada. Sin coincidencias, informar un resultado vacío.
RF04 Detalle público	Mostrar descripción y especialidades de un perfil visible. Una URL directa no expone el detalle o contacto de un perfil oculto o vencido.
RF05 Contacto externo	Abrir WhatsApp con número del orientador y texto codificado desde un perfil visible. Informar que se sale a un servicio externo.
RF06 Activación simulada	El usuario autenticado activa su propia suscripción sin cobro. El servidor calcula y muestra la vigencia.
RF07 Publicación	Publicar solo un perfil completo, habilitado por su propietario y con vigencia actual. Ocultarlo del catálogo y detalle cuando venza.
RF08 Estado propio	El propietario consulta inicio, fin y estado de su suscripción. Las solicitudes anónimas o ajenas se rechazan.

Trazabilidad del recorrido

Buscar por especialidad y revisar el perfil cubre RF03, RF04 y RF07; abrir WhatsApp cubre RF05. Registro y acceso cubren RF01; edición propia cubre RF02. Activar y consultar vigencia cubre RF06 a RF08. La autenticación, propiedad y validación se comprueban también en las solicitudes directas al servidor.

Entradas principales: credenciales, especialidad, datos del perfil y solicitud de activación. Salidas: acceso o rechazo, listado o estado vacío, detalle disponible, enlace externo y estado de vigencia. Abrir el enlace no acredita que se haya enviado un mensaje ni realizado una orientación.

Anexo B Requerimientos no funcionales y reglas

ID y atributo	Requisito y comprobación prevista
RNF01 Seguridad	Proteger contraseñas con hash y comprobar autenticación y propiedad en servidor. Rechazar credenciales inválidas y edición ajena.
RNF02 Validación y privacidad	Validar campos en servidor. Impedir publicación incompleta y exposición de contacto de perfiles ocultos o vencidos.
RNF03 Usabilidad adaptable	Recorrido por teclado, etiquetas y mensajes legibles. Verificar filtro, detalle y contacto a 360 y 1366 píxeles sin desbordamiento.
RNF04 Rendimiento	Objetivo de búsqueda inferior a 2 segundos con 100 perfiles ficticios en entorno local documentado. Registrar tiempos y condiciones.
RNF05 Persistencia y mantenimiento	Separar MVC, servicios y repositorios; conservar datos tras reinicio. Verificar construcción Maven y pruebas JUnit seleccionadas.
RNF06 Transparencia	Identificar activación simulada sin cobro y coordinación externa. No solicitar tarjeta ni anunciar un pago realizado.

Reglas del negocio

RN01 La vigencia dura un mes calendario, con inicio incluido y fin excluido, evaluado en hora de Lima. Si el mes final no contiene el día inicial, se usa su último día.

RN02 Una activación repetida durante la vigencia no acumula periodos. Reactivar después del vencimiento inicia un nuevo mes simulado.

RN03 La publicación requiere descripción, especialidad, teléfono válido, autorización del propietario y vigencia. Ocultar voluntariamente prevalece sobre una suscripción activa.

RN04 La búsqueda básica es gratuita. S/ 5 mensuales es una hipótesis de precio del orientador y solo se muestra como referencia simulada.

RN05 Reputación y reseñas corresponden a una etapa posterior. El aplicativo no registra mensajes externos ni confirma una orientación realizada.

Estos criterios son compromisos de diseño y verificación; no representan resultados de pruebas ejecutadas en APF1.